Biologisk mångfald

En gemensam handledning för Lättläst, Grundtext och Fördjupning: handledning, facit och bedömningsstöd per moment.

Om kapitlet

Området täcker det centrala innehållet om biologisk mångfald (genetisk variation, arter och ekosystem), ekosystemtjänster och hot mot mångfalden, hur organismer grupperas och bestäms, samt anpassningar och naturligt urval i årskurs 7–9. Delområde 3.1 behandlar mångfaldens tre nivåer, ekosystemtjänster och hoten mot mångfalden. Delområde 3.2 behandlar riken, bestämningsnycklar och anpassningar. Labbarna tränar att planera och genomföra en inventering och att använda en nyckel. Uppgifterna följer betygskriteriernas progression: från att namnge och beskriva till att förklara samband och resonera i flera led, och är inspirerade av frisläppta nationella prov i biologi.

Så är materialet upplagt

Den här versionen täcker allt som krävs för E i område 3 (Biologisk mångfald): tre nivåer av mångfald, ekosystemtjänster, hot mot mångfalden och rödlistan, hur organismer delas in i riken, bestämningsnyckel samt anpassning och naturligt urval i ord. Den är utgångspunkten för grundtexten och fördjupningen: samma moment, samma ordning, men med mer innehåll på högre nivå. Näringsvävar och kretslopp fördjupas i kapitel 4 och evolution i kapitel 9.

- **Lättläst** och **Grundtext** följer samma moment i samma ordning. **Fördjupning** finns för fem av nio moment (markerade nedan).
- Varje moment har en handledning, facit till övningarna i Lättläst, facit till kontrollfrågorna i Grundtext och, där det finns, svar till Fördjupning.
- Provet för området har eget facit och bedömningsstöd i prov-lärarversionen. Alla elevhäften är utan facit.

Innehåll

1. Hur mycket liv finns det?
2. Gener, arter och ekosystem
3. Ekosystemtjänster
4. Hoten mot mångfalden
5. 3.1 Artinventering i en provruta
6. Rikena
7. Bestämningsnycklar
8. Anpassningar
9. 3.2 Artbestämning med nyckel
10. Testa dig själv, sammanfattning och bedömning
11. Bonuslabb och källor

Hur mycket liv finns det?

Handledning, Grundtext

Mål: eleven kan förklara att biologisk mångfald är mer än antalet arter. Låt eleverna först skriva sin lista över arter (Fundera) och jämföra. Siffran ”drygt två miljoner beskrivna arter” är osäker: poängen är att ingen vet hur många som finns.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven vet att biologisk mångfald är variationen av liv och nämner de tre nivåerna. **Vanligt fel:** att mångfald bara är antalet arter.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad menas med biologisk mångfald?*
   Variationen av liv på jorden: gener, arter och ekosystem.
2. *Varför räcker det inte att bara räkna antalet arter?*
   Mångfald finns också inom arter (genetisk variation) och mellan livsmiljöer (ekosystem). Dessutom säger antalet inte hur arterna hänger ihop.
3. *Vad vet forskarna om hur många arter det finns?*
   Bara drygt två miljoner är beskrivna. Hur många som finns totalt vet ingen, men det är betydligt fler.

Facit: övningar i Lättläst

1) Variationen av liv. 2) Sant, falskt, sant. 3) mångfald, arter, ekosystem. 4) Egna exempel.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Gener, arter och ekosystem

Handledning, Grundtext

C-mål: beskriva de tre nivåerna med egna exempel och förklara varför variation ger motståndskraft. Vanligt fel: att mångfald bara betyder antal arter. Vanligt fel: att alla individer av en art är lika. Näringsvävens energiriktning (pilarna) tas upp mer i kapitel 4.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven ger exempel på varje nivå och förklarar enkelt varför många arter gör ett ekosystem starkare. **Vanligt fel:** att alla individer av en art är lika.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vilka är de tre nivåerna av biologisk mångfald? Ge ett exempel på varje.*
   Genetisk mångfald (tallar med olika gener), artmångfald (gran, räv, flugsvamp) och ekosystemmångfald (fjäll, skog, myr, älv).
2. *Förklara med egna ord vad en art är.*
   Individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra.
3. *Varför kan stor genetisk variation hjälpa en art att överleva när klimatet blir varmare?*
   Individerna har olika gener och tål olika saker. När klimatet ändras överlever de som har gener som passar, och de får ungar. Arten kan därför anpassa sig.
4. *Förklara varför ett artrikt ekosystem klarar störningar bättre än ett artfattigt.*
   Det finns fler arter som kan ta över en uppgift, till exempel fler arter som räven kan äta när sorken blir färre. Det är fler reservdelar.

Facit: övningar i Lättläst

1) Gener – olika tallar; Arter – tall och gran; Ekosystem – myr och skog. 2) Falskt, sant, sant. 3) population, art, gener. 4) Fler arter kan ta över om en art försvinner.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 1. a) På en blandskog har träden olika toleranser. Några klarar torka eller angrepp bättre, så en del av skogen överlever (försäkringseffekt). En granplantage har bara en art som alla drabbas av samma sak, så allt kan slås ut. b) Det beror på vilka arter och vilka egenskaper de har: många individer av samma art ger ingen försäkring. c) T.ex. snabb tillväxt och enkel avverkning ger vinst, men det är ett riskabelt val. Ett välutvecklat svar väger vinst mot risk.

Uppgift 3. a) En stor minskning i antalet individer leder till att mycket genetisk variation går förlorad. b) De djur som finns kan vara nära släkt och ha liten variation, så det finns färre gener som kan passa en ny miljö. Inavel kan också öka. c) T.ex. flytta in djur från en annan population. Nytta: ökad variation. Nackdelar: kostnad, risk att djuren inte passar lokalt, och de kan föra med sjukdomar.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Mångfald som försäkring): En plantage har bara en art. Alla träd drabbas av samma torka eller samma skadeinsekt, så det finns ingen reserv.

Ekosystemtjänster

Handledning, Grundtext

C-mål: ge exempel på alla fyra typerna och förklara varför mångfald gör tjänsterna säkrare. Vanligt fel: att ekosystemtjänster bara är sådant man kan sälja. Låt eleverna klassa egna exempel (vandring, bär, bin, jord).

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven ger exempel på de fyra typerna. **Vanligt fel:** att tjänsterna bara är sådant man kan köpa.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Ge ett exempel på varje typ av ekosystemtjänst.*
   Försörjande: bär, fisk, virke. Reglerande: pollinering, vattenrening. Stödjande: bördig jord, fotosyntes. Kulturella: friluftsliv, jakt, fiske.
2. *Hur kan en myr minska risken för översvämningar?*
   Den suger upp vatten vid kraftiga regn som en svamp och släpper ut det långsamt.
3. *Förklara varför många olika arter av pollinerare är bättre än en enda.*
   Om en art får ett dåligt år kan de andra fortfarande pollinera. Många arter gör tjänsten säkrare.
4. *Vad är skillnaden mellan en försörjande och en reglerande ekosystemtjänst?*
   Försörjande tjänster är saker vi tar från naturen (mat, virke). Reglerande tjänster är sådant naturen styr eller renar (pollinering, vattenrening, koldioxid).

Facit: övningar i Lättläst

1) Försörjande – bär och fisk; Reglerande – bin pollinerar; Stödjande – bördig jord; Kulturella – friluftsliv. 2) Renar vatten. 3) Sant, falskt, sant. 4) T.ex. pollinering, vattenrening, bär, friluftsliv.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 2. a) Utan uttrar ökar sjöborrarna, som äter tången. Tången minskar och tångskogen försvinner, och alla arter som lever där försvinner också. b) Trofisk kaskad. c) Det kan finnas andra orsaker samtidigt, t.ex. temperatur eller sjukdomar. Man kan jämföra områden med och utan utter och försöka hålla övrigt lika.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Nyckelarter och kedjereaktioner): Tång → sjöborre → havsutter. Utan uttrar blir det fler sjöborrar som betar ner tången, så tången minskar och kan försvinna.

Hoten mot mångfalden

Handledning, Grundtext

C-mål: nämna hoten med exempel, tolka rödlistans diagram kritiskt och argumentera i en samhällsfråga. Rutan Granska kritiskt: fler bedömda arter ger fler rödlistade. Citaten i skogsfrågan är konstruerade; låt eleverna bedöma vem som har vilket intresse. Naturvårdsverket anger inga siffror per påverkansfaktor, så använd formuleringen ”viktigaste negativa faktorerna”.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven nämner hot med exempel och vet vad rödlistan visar. **Vanligt fel:** att rödlistan visar vilka arter som redan är utdöda.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Nämn tre hot mot den biologiska mångfalden och ge ett exempel på varje.*
   T.ex. ändrad markanvändning (avverkad skog), överuttag (överfiske), klimatförändringar, föroreningar (plast, miljögifter) och invasiva arter (blomsterlupin).
2. *Vad är en rödlista?*
   En förteckning över arter och hur stor risken är att de försvinner, som forskare vid SLU Artdatabanken uppdaterar.
3. *Ge två orsaker till att fjällräven har haft svårt att öka.*
   T.ex. jakt förr, brist på lämlar och att rödräven konkurrerar om mat och lyor.
4. *Vad är en signalart? Ge ett exempel.*
   En art som visar att en miljö har höga naturvärden, t.ex. garnlav som visar gammal skog.
5. *Ge ett argument för och ett emot att avverka en gammal skog.*
   För: jobb och virke. Emot: livsmiljöer för många arter försvinner och tar hundratals år att återskapa.

Facit: övningar i Lättläst

1) Vilka arter som kan dö ut. 2) Sant, sant, falskt. 3) klimatet, skog, invasiv. 4) T.ex. överfiske och avverkad skog.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 4. a) Om man fiskar mer än vad som hinner växa till minskar beståndet. När för få vuxna fiskar finns kvar föds för få ungar, och beståndet kan kollapsa. b) För: beståndet kan återhämta sig och ge mer fisk senare. Emot: jobb försvinner på kort sikt. c) Öppet svar. Ett välutvecklat svar väger flera argument, nämner vad man är osäker på (t.ex. hur snabbt beståndet återhämtar sig) och ger motiverat svar.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Granska kritiskt (Hot som förstärker varandra): Det är en förenkling, för fjällräven påverkas också av jakt förr, tillgången på lämlar och klimatet. Man kan jämföra områden med och utan rödräv och mäta lämmeltillgång.

3.1 Artinventering i en provruta

Handledning, Grundtext

Material: fyra pinnar, snöre, tumstock, mobil. Förväntat: fler arter på ängen än på den klippta gräsmattan, men det beror på plats och årstid. Vanliga fel: rutorna läggs på olika sätt; arter räknas dubbelt. Låt eleverna fotografera och numrera arter. Planera på sommarhalvåret.

Handledning, Lättläst

Material: pinnar, snöre, tumstock, mobil. **Förväntat:** oftast fler arter på ängen. **Vanliga fel:** rutorna läggs olika, arter räknas dubbelt. Planera på sommarhalvåret.

Facit: övningar i Lättläst

1) arter, rutor, fler. 2) Egna resultat. 3) För att få ett säkrare resultat.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Rikena

Handledning, Grundtext

C-mål: ange kännetecken för de fem rikena och förklara skillnaden mellan svamp och växt. Vanligt fel: att svampar är växter. Vanligt fel: att alla bakterier är sjukdomsframkallande. Laven är ett bra exempel på symbios.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven nämner de fem rikena och skiljer svamp från växt. **Vanligt fel:** ”svampar är växter”.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Nämn de fem rikena.*
   Djur, växter, svampar, bakterier och encelliga organismer med cellkärna.
2. *Vad skiljer en svamp från en växt?*
   Svampen gör ingen fotosyntes utan tar upp näring från död eller levande materia. Den har cellvägg av annat material än växten.
3. *Hur skrivs en arts vetenskapliga namn, och vad står de två orden för?*
   Två latinska ord, släktnamn och artnamn, t.ex. Pinus sylvestris (tall). Första ordet har stor bokstav.
4. *Vad är en lav?*
   En samlevnad mellan en svamp och en alg eller bakterie som gör fotosyntes. De hjälper varandra.

Facit: övningar i Lättläst

1) Räv – Djur; Tall – Växter; Flugsvamp – Svampar; Tarmbakterie – Bakterier. 2) Falskt, sant, sant. 3) Växter. 4) T.ex. djur, växter, svampar.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 5. a) De ser lika ut men är inte nära släkt: delfinen är ett däggdjur (andas luft, föder levande ungar), hajen en fisk. b) När olika grupper utvecklar liknande drag på grund av liknande miljö. Strömlinjeformad kropp är bra för snabb simning, så urvalet gynnar den hos båda. c) Jämföra DNA och se hur mycket det skiljer, och titta på fossil och uppbyggnad.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Släktskap och likhet): Likheten beror på att strömlinjeformad kropp är en bra anpassning till vatten, inte på nära släktskap. Delfinen är ett däggdjur och därför närmare släkt med kon.

Tänk efter (Vad är en art egentligen?): Bakterier delar sig i stället för att para sig, så det finns ingen parning att tillämpa definitionen på.

Bestämningsnycklar

Handledning, Grundtext

C-mål: använda en färdig nyckel och förklara hur den är uppbyggd. Vanligt fel: att välja efter ”känsla” i stället för kännetecken. Låt eleverna bygga en egen nyckel för tre till fyra föremål i klassrummet.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven använder en färdig nyckel. **Vanligt fel:** att eleven väljer efter känsla i stället för kännetecken.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är en bestämningsnyckel?*
   En serie val med två alternativ där varje val leder till nästa tills man kommer fram till arten.
2. *Använd nyckeln på bild 3.9. Vilket träd har barr som sitter ensamma runt kvisten?*
   Gran.
3. *Varför ska nyckeln bara ha två alternativ i varje steg?*
   Det gör valet tydligt: antingen stämmer det ena eller det andra.
4. *Hitta på ett eget första steg i en nyckel för tre djur: gädda, räv och duva.*
   T.ex. Har djuret fjädrar? Ja: duva. Nej: gå vidare. Lever det i vatten? Ja: gädda. Nej: räv.

Facit: övningar i Lättläst

1) En serie val som leder till artens namn. 2) Sant, falskt, sant. 3) barr, kännetecken, nyckeln. 4) Gran.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Anpassningar

Handledning, Grundtext

C-mål: ge exempel på anpassningar och beskriva naturligt urval med variation, urval och ärftlighet. Vanligt fel: att individer anpassar sig medvetet eller att arter ”behöver” förändras. Pepparfjärilen är förenklad i häftet; fältförsök visar att fåglar tar de fjärilar som syns bäst.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven ger exempel på anpassningar och beskriver naturligt urval med enkla ord. **Vanligt fel:** att individer anpassar sig medvetet.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är en anpassning? Ge ett exempel.*
   Ett drag hos en art som gör att den klarar sin miljö, t.ex. fjällrävens tjocka päls och små öron.
2. *Varför överlever de ljusa pepparfjärilarna oftare i en skog med ljus bark?*
   De är svåra för fåglar att se. De mörka syns lättare och blir uppätna oftare.
3. *Förklara med variation, urval och ärftlighet hur en art kan ändras över generationer.*
   Individerna är olika (variation). De med de mest passande dragen överlever och får fler ungar (urval). Dragen går i arv, så de blir vanligare.
4. *Varför är en anpassning ingen sak som en individ bestämmer sig för?*
   Anpassningar uppstår genom att gener som passar blir vanligare över generationer, inte genom att en individ väljer.

Facit: övningar i Lättläst

1) Ett drag som hjälper arten i sin miljö. 2) Sant, falskt, sant. 3) variation, ungar, urval. 4) T.ex. fjällrävens tjocka päls eller renens breda klövar.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 6. a) Det fanns variation: några få bakterier var resistenta. Antibiotikan dödade de känsliga, så de resistenta överlevde och delade sig (urval). Resistensen ärvs, så nästa generation blev mest resistent. b) Om man slutar för tidigt överlever fler bakterier, och risken ökar att resistenta bakterier blir kvar. c) Förkylning orsakas av virus, och antibiotika verkar bara mot bakterier.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Urval i praktiken): Bakterien bestämmer ingenting. Variationen fanns redan, och antibiotikan gjorde att de resistenta överlevde och förökade sig.

3.2 Artbestämning med nyckel

Handledning, Grundtext

Material: nyckeln i bild 3.9, mobil, träd i närheten. Förväntat: eleverna hittar vanliga arter som tall, gran, björk, asp och rönn. Planera efter vilka träd som finns vid skolan. Vissa träd (t.ex. sälg eller al) finns inte i nyckeln: det är en del av övningen.

Handledning, Lättläst

Material: nyckeln, mobil, träd i närheten. **Förväntat:** tall, gran, björk, asp eller rönn. Planera efter vilka träd som finns vid skolan.

Facit: övningar i Lättläst

1) nyckeln, kännetecken, bilder. 2) Egna resultat, t.ex. tall, gran, björk. 3) Egna svar.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Testa dig själv och bedömning

Facit: Testa dig själv, Grundtext

1. Del A. *Vilket alternativ beskriver genetisk mångfald?*
   B
2. Del A. *Vilket är ett exempel på en reglerande ekosystemtjänst?*
   C
3. Del A. *I en barrskog blir det plötsligt mycket färre skogssorkar. Vad händer troligen först?*
   B
4. Del A. *Vilket rike tillhör en organism som inte gör fotosyntes, har cellkärna och tar upp näring …*
   B
5. Del B. *Uppge två ekosystemtjänster som en våtmark ger.*
   T.ex. de renar vatten, minskar översvämningar, binder kol och är livsmiljö för många arter.
6. Del B. *Blomsterlupinen är en invasiv art. Beskriv vad det innebär.*
   En invasiv art är en främmande art som människan fört in och som sprider sig och skadar eller tränger undan inhemska arter.
7. Del C. *En klass räknade växtarter i provrutor på 1 m² vid två ängar. Den ena betas av kor. Den an…*
   a) Betad äng: (21 + 18 + 24) / 3 = 21. Igenvuxen äng: (9 + 12 + 6) / 3 = 9. b) T.ex. betet håller ängen öppen så att fler arter får ljus, medan en igenvuxen äng domineras av få höga växter som skuggar och tränger undan andra.
8. Del C. *Sven påstår: ”Naturligt urval betyder att varje individ anpassar sig när miljön ändras.” F…*
   Naturligt urval verkar på populationer över många generationer. Individerna är olika redan från början. De med de mest passande dragen överlever och får fler ungar, och dragen går i arv. En enskild individ ändrar inte sina gener för att miljön ändras.
9. Del D. *Kommunen vill bygga ett nytt bostadsområde i en gammal skog där det växer garnlav. Vilka k…*
   Öppet svar. Ett välutvecklat svar nämner att gammal skog har arter som är beroende av gamla träd och död ved, att garnlav är en signalart, att livsmiljöer tar hundratals år att återskapa, och väger detta mot behovet av bostäder och jobb. Minst två argument med motivering, gärna med en motsatt synpunkt.
10. Del D. *Wilma påstår: ”Rödlistan visar att det går sämre för naturen eftersom antalet rödlistade a…*
    Nej, inte nödvändigtvis. Antalet bedömda arter ökade från cirka 19 000 till drygt 23 000, så fler nya arter kan ha blivit rödlistade bara för att forskarna hade bedömt dem. Man måste jämföra andelen eller samma arter över tid. Rödlistan visar ändå att många arter är hotade.
11. Del E. *Elias tror att det finns fler arter av lavar i gammal skog än i ung, planterad skog. Plane…*
    Räkna och jämför lavarter i flera lika stora provrutor eller på lika många träd i gammal och ung skog. Håll storlek, tid på året, trädslag och sökmetod lika (rättvist försök). Skriv in antalet i en tabell, räkna medelvärde och dokumentera med foton och anteckningar. Flera upprepningar gör slutsatsen säkrare.
12. Del E. *Abborre, gädda, fiskgjuse och djurplankton lever i samma sjö. Ordna dem i en näringskedja …*
    Producent (t.ex. alger) → djurplankton → abborre → gädda → fiskgjuse. Om nästan alla abborrar fångas får gäddorna mindre mat och kan minska. Djurplankton kan öka eftersom färre abborrar äter dem. Gäddorna kan välja andra byten, så effekten beror på hur många alternativ som finns.

Facit: Testa dig själv, Lättläst

1) Variation i gener inom en art. 2) Art – individer som kan få ungar; Population – alla individer av en art i ett område; Ekosystem – arter och miljö tillsammans; Rödlista – lista över hotade arter. 3) Sant, falskt, sant, falskt, sant, sant. 4) rödlistan, ekosystemtjänst, bestämningsnyckel. 5) Individerna är olika 1; Några passar miljön bättre 2; Individerna som passar bäst får fler ungar 3; Draget blir vanligare 4. 6) Fler arter kan ta över om en art försvinner, så naturen klarar förändringar bättre. 7) Växter. 8) T.ex. avverkad skog eller överfiske.

Bedömningsstöd för resonemangsuppgifter

	Grundläggande	**Utvecklade**	**Välutvecklade**
Resonemang	Enkla påståenden, ett led. Orsak eller verkan nämns.	Orsak och verkan kopplas ihop i två led.	Flera led i en sammanhängande kedja. Visar hur stegen hänger ihop.
Begrepp	Några begrepp används, ibland oprecist.	Relevanta begrepp används korrekt.	Begreppen används korrekt och förklaras i sammanhanget.
Värdering	Ger ett argument eller en åsikt.	Ger argument för och emot.	Väger argument mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.

Undersökningar	Föreslår en enkel undersökning.	Planerar med variabler och upprepningar.	Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen kan bli.

Kunskapskraven är kvalitativa. Provets facit och förmågeöversikt finns i prov-lärarversionen. Förmåga 2 (systematiska undersökningar) bedöms främst i labbarna 3.1 och 3.2 och i bonuslabben.

Bonuslabb: Fallfällor: vilka djur lever på marken?

Eleverna gräver ner enkla fällor i två olika miljöer och jämför vilka smådjur som går i dem. Ett enkelt sätt att mäta artrikedom.

Syfte

Eleverna undersöker artrikedom på två platser och jämför med fallfällor, planerar ett rättvist försök och dokumenterar och tolkar resultatet. Labben tränar systematiska undersökningar och kopplar till mångfald på artnivå.

Material

- Plastmuggar (ca 3 dl), minst sex per grupp
- Små trädgårdsspadar
- Takpapp eller bit plast som regnskydd, stenar att stötta upp med
- Burkar och petriskålar, pincett, penslar, lupp
- Artbestämningsbok eller app
- Anteckningsblad

Genomförande

1. Välj två platser, till exempel skogsbryn och klippt gräsmatta. Bestäm hur många fällor (minst tre per plats) och hur långt ifrån varandra de ska stå.
2. Gräv ner mugg så att kanten är jämn med marken. Sätt ett regnskydd en bit ovanför.
3. Låt fällorna stå 1–2 dygn. Notera datum och tid.
4. Töm fällorna i en burk. Sortera djuren i grupper (t.ex. spindlar, skalbaggar, myror, mångfotingar) med pincett och lupp.
5. Skriv resultatet i tabell: antal individer och antal grupper per fälla och plats. Beräkna medelvärde.
6. Släpp ut djuren där de hittades. Ta bort alla fällor.

Förväntat resultat

Skogsbryn och ängsmark har oftast fler grupper än en klippt gräsmatta, men resultatet varierar med väder och tid på året. Eleverna ska se att fler upprepningar ger säkrare slutsats, och att fällorna bara visar de djur som rör sig på marken.

Säkerhet

- Ta bort alla fällor när försöket är slut så att inga djur fastnar.
- Hantera djuren försiktigt; släpp ut dem på samma plats.
- Tvätta händerna efteråt.
- Gräv bara där markägaren tillåter det.

Vanliga problem

- För få fällor ger för osäkra resultat.
- Regn fyller fällorna: sätt regnskydd.
- Djur som kommer ut ur fällan: använd muggar med lite djup.
- Eleverna räknar olika: bestäm grupperna i förväg.

Bedömning

Nivå	Kännetecken
Grundläggande	Redovisar vilka djur de fann och var.
Utvecklat	Jämför platserna med medelvärden och förklarar skillnader med livsmiljön.
Välutvecklat	Värderar metoden, diskuterar felkällor och föreslår förbättringar.

Faktakontroll och källor

Uppgifter i kapitlet kommer från öppnade källor och läroböcker; se lärarversionens källförteckning. Rödlistans siffror (23 103 bedömda, 5 217 rödlistade, 2 373 hotade) är kontrollerade mot SLU Artdatabanken. IPBES 2019 (cirka en miljon hotade arter och rangordningen av de fem drivkrafterna) är kontrollerat mot FN:s sammanfattning. Överenskommelsen att skydda minst 30 procent av

land, sötvatten och hav till 2030 (Kunming–Montreal, december 2022) är kontrollerad. Siffrorna om pollinatörsberoende (cirka tre fjärdedelar av grödtyperna, cirka 35 procent av produktionsvolymen, men bara cirka 5–8 procents produktionsförlust utan pollinatörer) är kontrollerade mot Our World in Data. Fjällrävens fridlysning 1928, cirka 35–50 vuxna djur runt år 2000, lämlar som största födokälla och rödräven som konkurrent är kontrollerade mot SVT. Rättelse från äldre version: att skogsbruket påverkar ”över 1 700” rödlistade arter kunde inte beläggas. Naturvårdsverket anger bara att igenväxning och avverkning är de viktigaste negativa faktorerna och att jordbruks- och skogslandskapen hyser över 75 procent av de rödlistade arterna; inga siffror per faktor. Delvis kontrollerat: Irlands potatismögel (”omkring en miljon dog”), pepparfjärilens historia (förenklad; den senaste fältstudien visar att fåglar tar mörka fjärilar oftare på ljus bark), att garnlav är en signalart och viktig vinterföda för ren. Ej källkontrollerat: allmänna läroboksfakta om rikena och om Linné. Källor: Skolverket, Lgr22 kursplan i biologi. · Frisläppta nationella prov i biologi åk 9. · Illustrationer: egenritade för detta kapitel, utom bild 3.1, 3.2, 3.4–3.7 som är bearbetade från tidigare version. Fördjupningens källor och källstatus: se fördjupningens facit och lärarversionens källförteckning (kontrollerade 2026-10-15). Allt är utkast som bör granskas av en lärare.